Política de Controle Tecnológico de Obras

Concessionária 116 Sertões S.A. · Concessão Rota dos Sertões

Código POL-CT-116 · Revisão R00 · 17/10/2026 · Status PR

Rev.	Data	Status	Descrição
R00	17/10/2026	PR	Emissão inicial para consulta e anexação às RFPs de obras e de controle tecnológico

Elaboração	Aprovação
Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico Assinatura/data: [a assinar na emissão]	Danillo Oliveira, Gerente de Engenharia e Qualidade Assinatura/data: [a assinar na emissão]

Documento público. A versão vigente fica disponível em endereço público da Concessionária e é citada por link nas RFPs e nos contratos. Status PR = em revisão para aprovação; AP = aprovado.

Sumário

1. Objetivo 2
2. Alcance 2
3. Documentos de referência e precedência 3
4. Termos e definições 3
5. Papéis e responsabilidades 4
6. Regra de separação entre controle e verificação 5
7. Planejamento do controle: PCT e ITP 5
8. Amostragem independente mínima 6
9. Cadeia de custódia e guarda de amostras e registros 7
10. Pontos de parada, testemunho e revisão documental 8
11. Tratamento de não conformidade 8
12. Divergência entre laboratórios 9
13. Estatística e regra de decisão 10
14. Rastreabilidade e acervo 11
15. Indicadores 11
16. Integridade e independência 12
17. Vigência, revisão e publicação 12
18. Anexos da política 13

1. Objetivo

Esta política fixa como a Concessionária 116 Sertões S.A. (Concessionária) planeja, exige, verifica e registra o controle tecnológico das obras da Concessão Rota dos Sertões. Define quem controla, quem verifica, quem decide, com que amostragem, por quanto tempo as amostras e os registros ficam guardados, como uma não conformidade é tratada e como se resolve uma divergência entre laboratórios.

A política se aplica a qualquer obra executada por conta da Concessionária, com execução própria ou contratada, e vale para todos os contratos de obra, de fornecimento de materiais e de serviços de laboratório. As RFPs e os contratos citam esta política como anexo. Em caso de conflito entre um contrato e esta política, prevalece a regra mais exigente para a qualidade, salvo cláusula contratual expressa aprovada pela Gerência de Engenharia e Qualidade.

As bases da política são as normas técnicas brasileiras (ABNT, DNIT, DNER), as normas internacionais admitidas pela regulação, o Programa de Exploração da Rodovia (PER) e o Contrato de Concessão nº 1/2026 da ANTT. As práticas de controle de qualidade adotadas vêm da experiência da equipe técnica em obras de infraestrutura da Odebrecht e da Mota-Engil e das rotinas de controle tecnológico consolidadas em concessões rodoviárias federais e estaduais.

2. Alcance

Frente	Obras abrangidas	Fase do PER
Trabalhos Iniciais	Correção de pavimento (misturas asfálticas, solos, agregados), sinalização e elementos de proteção e segurança, drenagem, obras de arte especiais, roçada	Primeiros 12 meses da concessão
Bases de Serviço Operacional (BSO) e SAU	Terraplenagem, camadas granulares, pavimento, fundações, estruturas de concreto, edificações	Trabalhos Iniciais e ano 1
Pórticos Free Flow	Fundações, estruturas de concreto, aterros e acessos	Implantação condicionada à cláusula 19.5 do Contrato
Obras herdadas dos contratos do DNIT	Verificação de serviços executados ou inacabados, materiais e causas de defeito	A partir da assunção
Recuperação, manutenção e ampliação	Obras obrigatórias dos anos 2 em diante, inclusive duplicações, faixas adicionais e OAE	Recuperação e manutenção
Conservação	Serviços de conservação com material controlável (remendos, microrrevestimento, tratamentos superficiais, concreto de dispositivos)	Toda a concessão

A política abrange concreto, misturas asfálticas, solos, camadas granulares, agregados, ligantes e a avaliação estrutural e funcional da pista. Materiais industrializados com certificado de fábrica (aço, tubos, geossintéticos, dispositivos de segurança) entram pela verificação documental e por ensaio de recebimento quando a especificação exigir.

A política não substitui a inspeção por Organismo de Inspeção Acreditado (IN ANTT nº 19/2023), a função do Verificador da cláusula 9 do Contrato de Concessão, nem a monitoração de desempenho do PER (Vol. I, item 3.1.1). Esses processos usam os registros produzidos sob esta política, mas têm regras próprias.

3. Documentos de referência e precedência

Nível	Documento	Uso nesta política
1	Contrato de Concessão nº 1/2026 e PER (Vol. I do Edital nº 1/2026; Vol. II ajustado pós-leilão)	Obrigações, fases, parâmetros de desempenho e km de referência
2	Regulamento das Concessões Rodoviárias (Res. ANTT 5.950/2021, 6.000/2022, 6.032/2023, 6.053/2024 e 6.063/2025), IN ANTT 19/2023 e IN ANTT 34/2024	Precedência normativa, inspeção acreditada, parâmetros de pavimento
3	Esta política e o Caderno BIM 116 Sertões (CGI-CCS-01, revisão vigente)	Regras de controle tecnológico e de gestão da informação
4	Projetos executivos, especificações de serviço e traços aprovados	Critérios de aceitação de cada material e serviço
5	Planos de Controle Tecnológico (PCT) e Planos de Inspeção e Ensaios (ITP) por obra	Métodos, lotes, frequências, limites e pontos de parada
6	Métodos de ensaio ABNT NBR, DNIT ME/ES/PRO, ASTM e AASHTO nas edições indicadas no PCT	Como medir

A precedência normativa segue a Res. ANTT 6.000/2022: ANTT, depois CONTRAN e DPRF, depois DNIT, depois ABNT, depois normas internacionais quando houver lacuna nacional. O método de ensaio define como medir; a especificação ou o projeto define como aceitar. Divergência entre documentos é resolvida por escrito pela Gerência de Engenharia e Qualidade antes do ensaio.

4. Termos e definições

Termo	Definição
Concessionária	Concessionária 116 Sertões S.A. Nos contratos de obra e de laboratório é a CONTRATANTE.
EXECUTORA	Empresa contratada pela Concessionária para executar obra, serviço ou fornecimento sob controle tecnológico, com seu próprio laboratório ou laboratório por ela contratado.
Laboratório contratado	Empresa de controle tecnológico contratada pela Concessionária (CONTRATADA da RFP 05/2026) para controle da execução, verificação independente, estudos, investigações e diligências, por ordem de serviço (OS).
Controle da execução	Amostragem e ensaios que a especificação exige para produzir e aceitar o serviço. É obrigação da EXECUTORA; pode ser executado pelo laboratório contratado quando a OS assim definir.
Verificação independente	Amostragem e ensaios da Concessionária, com seleção, extensão e finalidade próprias, para conferir o controle da EXECUTORA. Não substitui nem dispensa o controle da execução.
PCT	Plano de Controle Tecnológico: documento por obra ou frente com materiais, projetos, normas, lotes, métodos, frequências, critérios, equipe, equipamentos, custódia e fluxo de decisão.

Termo	Definição
ITP	Plano de Inspeção e Ensaios: matriz por serviço com método, lote, frequência, limite, regra estatística, responsável, ponto de controle (H, W ou R), registro e consequência.
Lote	Quantidade contínua de um mesmo material ou serviço, de um mesmo processo, submetida a aceitação como unidade. Definido no PCT por material, camada, trecho, data e processo.
H, W, R	Ponto de parada (etapa seguinte depende de liberação formal), ponto de testemunho (fiscalização avisada com antecedência) e revisão documental.
RNC	Registro de Não Conformidade: desvio de requisito em material, serviço, ensaio, equipamento ou documento.
Contraprova	Amostra de reserva, lacrada e identificada, coletada junto com a amostra ensaiada, guardada para repetição do ensaio em caso de dúvida ou divergência.
Cadeia de custódia	Registro contínuo de quem coletou, transportou, recebeu, preparou, ensaiou, guardou e descartou cada amostra, com data, hora e condição.
CDE	Ambiente Comum de Dados do Caderno BIM 116 Sertões, com estados Em andamento, Compartilhado, Publicado e Arquivado.
Plataforma de dados	Sistema indicado pela Concessionária para receber dados de ensaio, laudos e indicadores (item 5.5 da RFP 05/2026).
OIA	Organismo de Inspeção Acreditado pela Cgcre/Inmetro, conforme IN ANTT 19/2023.
Verificador	Empresa aprovada pela ANTT que verifica as obrigações da Concessionária e reporta à Agência (cláusula 9 do Contrato de Concessão).

5. Papéis e responsabilidades

Papel	Responsabilidade nesta política
Gerência de Engenharia e Qualidade	Aprova esta política, os PCT e ITP, os traços e os critérios de aceitação; decide sobre RNC, contraprova, laboratório adicional e liberação de lotes; mantém o acervo e os indicadores.
Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico	Planeja a verificação independente, emite as OS ao laboratório contratado, analisa resultados e estatística, conduz o tratamento das RNC e das divergências, consolida o relatório mensal.
Fiscalização de obra	Acompanha as frentes, libera os pontos H, comparece ou dispensa os pontos W, abre RNC de campo, confere a execução das ações corretivas e assina os registros de liberação.
Laboratório contratado	Executa o papel definido em cada OS (controle da execução, verificação independente ou ambos), responde pela coleta, custódia, ensaio, laudo e banco de dados; nunca verifica como independente o resultado que ele mesmo produziu no controle da execução.
EXECUTORA	Executa o controle da execução exigido pela especificação, com laboratório próprio ou contratado; entrega resultados, certificados e registros; propõe e executa as correções; franqueia acesso a usinas, centrais, jazidas e laboratórios.
Laboratório da EXECUTORA	Responde pelos ensaios do controle da execução com responsável técnico, equipamentos calibrados e registros auditáveis; recebe diligências da Concessionária.
Operação e CCO	Autoriza intervenções em pista, sinalização temporária e abertura ao tráfego.
OIA, Verificador e ANTT (funções externas)	Recebem os registros desta política como evidência; não participam da decisão de aceitação do lote, que é da Concessionária.

A responsabilidade técnica pela obra permanece com a EXECUTORA e seu responsável técnico. O aceite do controle tecnológico e a decisão de liberação são da Concessionária. O laboratório contratado não aprova medição de EXECUTORA, não autoriza serviço e não libera pista.

6. Regra de separação entre controle e verificação

A EXECUTORA faz o controle obrigatório da especificação. Esse controle existe para produzir o serviço dentro dos limites e é parte do preço da obra; nenhum contrato de obra transfere à Concessionária a obrigação de ensaiar para aceitar.

A Concessionária faz verificação independente por amostragem própria e por contraprova. A verificação tem três finalidades: conferir a consistência do controle da EXECUTORA, produzir evidência própria para a decisão de aceitação e detectar desvio sistemático entre laboratórios.

As duas fontes de resultado ficam identificadas no banco de dados: origem (EXECUTORA ou Concessionária), laboratório, amostra, método e estado de verificação. Resultado da EXECUTORA não é apresentado como ensaio da Concessionária nem é validado sem evidência.

O papel do laboratório contratado é definido em cada OS, por frente, serviço e lote. Quando o laboratório contratado executa o controle da execução de uma frente, a verificação independente dessa mesma frente é feita por equipe, amostra e registro distintos, ou por outro laboratório, a critério da Gerência de Engenharia e Qualidade.

7. Planejamento do controle: PCT e ITP

Nenhuma frente inicia sem PCT aprovado. O PCT é apresentado pela EXECUTORA para o controle da execução e pelo laboratório contratado para a verificação independente, ambos assinados pelo responsável técnico, em até 5 dias úteis da ordem de início e sempre antes da atividade dependente.

O ITP acompanha o PCT e traz, por serviço: método e edição da norma, unidade, tamanho do lote, frequência mínima, limite ou faixa, regra estatística, responsável, ponto H, W ou R, registro e consequência da não conformidade. Linha com limite ou frequência indefinidos não é executada até a definição.

Os traços de concreto, misturas asfálticas, solos estabilizados e misturas recicladas são submetidos pela EXECUTORA e analisados pelo laboratório contratado antes do uso. A Concessionária aprova o traço por escrito. Alteração de fonte, composição, processo, norma ou equipamento exige revisão do PCT antes do uso. Critério de aceitação não é alterado para aprovar resultado já obtido.

A amostragem prevista no PCT é representativa, sem seleção dirigida a resultado favorável, com amostra de reserva quando o método permitir e com verificação de consistência entre resultados do mesmo lote.

8. Amostragem independente mínima

A verificação independente segue, no mínimo, as frequências abaixo. O PCT pode aumentá-las. A frequência da EXECUTORA é a da especificação do serviço e não é reduzida por esta tabela.

Família	Verificação independente mínima da Concessionária	Testemunho da Concessionária no controle da EXECUTORA
Concreto estrutural (fundações, estruturas, pórticos, edificações)	Moldagem e compressão de 1 conjunto de corpos de prova a cada 5 conjuntos da EXECUTORA e, no mínimo, 1 conjunto por elemento estrutural ou por concretagem de 50 m³; abatimento e temperatura na mesma carga	100% das concretagens de fundação e de estrutura com ponto W; conferência documental de 100% dos lotes de cimento, aditivo e agregado
Concreto de dispositivos (drenagem, defensas, guias, pré-moldados)	1 conjunto a cada 10 da EXECUTORA e, no mínimo, 1 por lote de fornecimento ou por semana de produção	Diligência de qualificação na central antes do primeiro fornecimento
Misturas asfálticas (usina)	Extração de ligante e granulometria em 1 amostra por jornada de usinagem por usina; Marshall ou volumetria em 1 conjunto por semana por traço; MR e DUI na aprovação do traço e a cada 3 meses de produção	Ponto W na primeira carga de cada traço e a cada mudança de faixa
Misturas asfálticas (pista)	Grau de compactação, espessura e densidade em 1 ponto a cada 5 da EXECUTORA e, no mínimo, 1 por lote de camada; temperatura em 1 carga a cada 10	Ponto H para recobrimento de camada e para liberação ao tráfego
Solos e camadas granulares	Umidade, densidade in situ e grau de compactação em 1 ponto a cada 5 da EXECUTORA e, no mínimo, 1 por lote de camada; compactação de referência e ISC em 1 amostra por fonte e a cada mudança comprovada de material	Ponto H antes do recobrimento de cada camada
Agregados, ligantes e insumos	Caracterização completa de 1 amostra por fonte antes do uso, repetida a cada 5.000 m³ de agregado ou a cada 3 meses; ligante em 1 carga a cada 10 recebidas	Diligência de qualificação em pedreira, jazida, areal e fornecedor de ligante antes do primeiro uso; diligência de acompanhamento trimestral
Pista (deflexão, textura, atrito, irregularidade)	Campanha de recebimento por segmento concluído, com a malha do projeto ou do PCT, executada pelo laboratório contratado	Não se aplica: a campanha de recebimento é da Concessionária
Obras herdadas e investigação	Plano específico por OS, com pergunta técnica, pontos e quantidades aprovados antes da coleta	Coleta com comunicação prévia à EXECUTORA ou ao responsável pelo contrato herdado

A verificação independente de uma frente nunca é inferior a 10% da amostragem da EXECUTORA no mesmo período, contado por determinação. A Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico pode elevar a frequência de uma frente a 100% por 30 dias quando houver RNC repetida, divergência sistemática entre laboratórios, troca de fonte ou de equipe de laboratório da EXECUTORA.

9. Cadeia de custódia e guarda de amostras e registros

Cada amostra recebe identificador único no momento da coleta, com data e hora, coletor, obra, OS, zona, km do PER e km do SNV 202607A, coordenadas SIRGAS 2000, elemento ou camada, lote, fornecedor, traço e finalidade (controle da execução, verificação independente, contraprova ou investigação). O identificador não muda da coleta ao descarte.

O registro de custódia inclui lacre quando aplicável, cada transferência com responsável e condição, transporte, recebimento no laboratório, cura ou condicionamento, preparo, ensaio, armazenamento e descarte. Amostra sem identificação ou com condição incompatível é segregada; o responsável técnico decide sua validade por registro, sem apagar a ocorrência.

A contraprova é coletada junto com a amostra ensaiada sempre que o método permitir, nas mesmas condições, lacrada, fotografada e guardada em local com acesso controlado. Para concreto, a contraprova é um conjunto adicional de corpos de prova da mesma carga; para misturas asfálticas e solos, uma porção adicional da mesma amostra ou testemunho adjacente; para agregados e ligantes, porção quarteada da mesma amostra.

Objeto	Prazo de guarda	Responsável pela guarda
Contraprovas e amostras de investigação	Até autorização escrita de descarte pela Gerência de Engenharia e Qualidade; nunca antes do aceite do lote e, em caso de RNC, controvérsia ou litígio, até a decisão final	Laboratório que coletou; transferência à Concessionária quando solicitada
Demais amostras e corpos de prova não ensaiados	90 dias contados da emissão do laudo e, em qualquer caso, até a liberação do ponto H do lote	Laboratório que coletou
Corpos de prova ensaiados e amostras destruídas pelo método	Descarte após o registro do resultado, com foto quando o ensaio for de investigação	Laboratório
Dados brutos, planilhas de cálculo, fotografias e laudos do laboratório contratado	5 anos após o término do contrato de laboratório, em ambiente segregado; entrega integral à Concessionária ao término	Laboratório contratado
Registros do controle da execução da EXECUTORA	Entrega mensal à Concessionária e ao término da obra no Data Book; cópia da EXECUTORA por 5 anos após o recebimento definitivo	EXECUTORA
Acervo da Concessionária (CDE, plataforma de dados, Data Books)	Prazo da concessão e 5 anos após a transferência dos bens, prazo em que a Concessionária responde por vícios ocultos	Concessionária

Os dados brutos têm acesso controlado, trilha de revisão e vínculo com o laudo. Correção de resultado cria nova versão e preserva a anterior, com motivo e autor. Resultado não é excluído por ser desfavorável.

10. Pontos de parada, testemunho e revisão documental

O ITP classifica cada controle em H, W ou R. A classificação mínima é a seguinte.

Ponto	Regra	Prazo
H (parada)	Camada não é recoberta, elemento não é concretado sobre etapa pendente, segmento não é aberto ao tráfego e lote não é medido sem liberação formal e escrita da Fiscalização, com base no relatório de liberação do laboratório.	Liberação em até 1 dia útil do recebimento do relatório completo na classe normal; na classe prioritária, até 4 horas úteis
W (testemunho)	A EXECUTORA comunica a coleta ou o ensaio à Fiscalização com antecedência mínima de 24 horas (1 dia útil). A Fiscalização comparece ou dispensa por escrito; a dispensa não dispensa o ensaio.	Comunicação registrada no diário de obra ou na plataforma
R (revisão)	Documento, certificado ou resultado é conferido antes do uso do material ou da etapa seguinte.	Conferência em até 2 dias úteis do recebimento

São pontos H obrigatórios: liberação de subleito, de cada camada granular e de cada camada asfáltica antes do recobrimento; liberação de fôrma, armadura e fundação antes da concretagem; resistência do concreto para desforma, protensão ou carregamento; e abertura de segmento ao tráfego. Resultado de resistência pendente não é substituído por estimativa.

Ponto H liberado com resultado pendente, por urgência operacional, exige autorização escrita da Gerência de Engenharia e Qualidade, registro da condição e contraprova coletada antes do recobrimento.

11. Tratamento de não conformidade

Qualquer resultado fora da especificação, falha de execução do ensaio, equipamento fora de condição ou desvio documental gera comunicação imediata à Fiscalização e abertura de RNC no mesmo dia, com lote afetado, evidências, método, limite, responsáveis e restrições de uso.

Etapa	Prazo	Responsável
Abertura do RNC e comunicação	Mesmo dia da detecção; comunicação à EXECUTORA em até 24 horas	Laboratório ou Fiscalização
Contenção	Imediata: bloqueio do lote, da carga, da usina ou da frente; segregação de pilha; interrupção da etapa dependente	Fiscalização, com a Operação quando houver risco em pista
Análise de causa e proposta de ação	5 dias úteis da comunicação; RNC crítica (segurança ou estrutura), 2 dias úteis	EXECUTORA, com parecer do laboratório contratado
Decisão sobre a ação	3 dias úteis do recebimento da proposta	Gerência de Engenharia e Qualidade
Execução da correção	Prazo fixado na decisão	EXECUTORA
Verificação de eficácia por ensaio ou inspeção	Ensaios autorizados por OS; resultado em até 5 dias úteis da conclusão da correção	Laboratório contratado
Parecer de eficácia e encerramento técnico	10 dias úteis da conclusão da correção	Coordenação de Pavimento e Controle Tecnológico
Prazo total de referência	30 dias corridos da abertura, salvo correção que dependa de idade de ensaio ou de janela operacional	Indicador mensal

A disposição do lote é uma de quatro: uso como está, com justificativa técnica e responsabilidade do projetista ou do responsável técnico; retrabalho; reclassificação para uso de menor exigência; ou rejeição e remoção. Lote rejeitado não é medido. A decisão é registrada no RNC com nome, data e fundamento.

RNC repetida (mesma causa em 3 ocorrências no mesmo trimestre) ou crítica exige análise de causa raiz com a EXECUTORA, revisão do PCT e, quando o desvio vier do processo, diligência extraordinária na usina, central ou jazida. A matriz de RNC abertas, vencidas e encerradas é atualizada semanalmente e consolidada no relatório mensal.

Falha imputável ao laboratório (coleta, guarda, calibração, ensaio ou emissão) é corrigida e reexecutada sem custo. O ensaio válido que revela material não conforme é remunerado. Ensaio adicional de investigação ou de verificação da correção é autorizado por OS e remunerado pelos itens contratuais, salvo erro do laboratório.

12. Divergência entre laboratórios

Há divergência quando o resultado do laboratório da EXECUTORA e o da verificação da Concessionária, para o mesmo lote e a mesma propriedade, diferem em mais do que o limite de reprodutibilidade do método. Na ausência desse limite na norma, aplicam-se os limites do Anexo 3 desta política.

A divergência segue estes passos, sem exceção:

1. Preservação. Todos os resultados ficam no banco de dados, com origem identificada. Nenhum resultado é apagado nem substituído.
2. Verificação de validade. A Coordenação confere, para as duas fontes: identificação do lote, representatividade da amostra, coleta, cadeia de custódia, método e edição, condições do ensaio, calibração do equipamento e idade ou condicionamento. Resultado produzido fora dessas condições é inválido e não entra na decisão.
3. Contraprova. Havendo contraprova válida, ela é ensaiada em laboratório indicado pela Concessionária, distinto dos dois primeiros quando possível, com testemunho das duas partes. O resultado da contraprova testemunhada define a propriedade do lote.
4. Nova amostragem. Se não houver contraprova e a camada ou o elemento permitir, faz-se nova coleta testemunhada pelas duas partes, no mesmo lote, com ensaio no laboratório indicado pela Concessionária.
5. Sem contraprova nem nova coleta. Quando a etapa já foi recoberta ou o material já foi consumido, a decisão de aceitação usa o resultado válido da verificação independente da Concessionária. A EXECUTORA pode pedir investigação técnica (família F4 da RFP 05/2026), a seu custo se o resultado confirmar a não conformidade.

6. Decisão. A Gerência de Engenharia e Qualidade decide por escrito, com os resultados confrontados, em até 5 dias úteis da conclusão do ensaio de contraprova ou da nova coleta.

Não há aceitação por escolha do resultado mais favorável, nem média entre resultados de laboratórios diferentes. Divergência sistemática (3 ou mais divergências no mesmo trimestre, na mesma propriedade e no mesmo laboratório) gera diligência extraordinária no laboratório da EXECUTORA e revisão da frequência de verificação.

Custos: a contraprova e a nova coleta são pagas pela Concessionária ao laboratório contratado; quando o resultado confirmar a não conformidade, o custo é glosado da EXECUTORA conforme o contrato de obra.

13. Estatística e regra de decisão

A aceitação de um lote segue o critério estatístico da especificação do serviço ou do projeto: estimadores da ABNT NBR 12655 para concreto, critérios das especificações DNIT para camadas e misturas, e critérios do projeto para pista. A estatística de acompanhamento (média, desvio padrão, coeficiente de variação, histogramas e cartas de controle) complementa o critério normativo e não o substitui.

Regras aplicáveis a todo lote:

- O lote é formado por material, camada, trecho, data e processo. Não se reúnem materiais, traços, idades, camadas ou condições de ensaio diferentes num mesmo lote para melhorar o resultado.
- Com 3 ou mais resultados válidos, aplica-se o estimador da especificação. Com menos de 3, cada resultado é avaliado individualmente contra o limite, e a amostragem do lote seguinte é ampliada.
- Resultado individual fora da faixa de aceitação da especificação reprova o lote ou o encaminha a RNC, independentemente da média.
- Resultado é excluído da estatística só com justificativa técnica documentada (erro de ensaio, amostra inválida), preservando o valor original e com anuência da Coordenação.
- Quando o contrato de obra prever fator de pagamento ou desconto por qualidade, o cálculo segue o procedimento da especificação (índices de qualidade, nível de qualidade requerido e tabela de fator), com os limites de projeto. Lote com nível de qualidade abaixo do mínimo da tabela é rejeitado.

Cartas de controle por propriedade, traço e usina são mantidas para teor de ligante, granulometria, grau de compactação, temperatura e resistência do concreto. Ponto fora dos limites de controle do processo, mesmo dentro da especificação, gera alerta e investigação antes do fechamento do lote. Capacidade do processo (Cpk) é informada no relatório mensal; abaixo de 1,00, a Concessionária exige plano de ação da EXECUTORA.

14. Rastreabilidade e acervo

Toda amostra, ensaio, laudo e RNC é localizado com rodovia e UF, sentido, faixa, lado, camada ou elemento, km do PER (Vol. II ajustado pós-leilão) e km do SNV DNIT 202607A, e coordenadas SIRGAS 2000 (em UTM, com fuso e hemisfério). A conversão entre os dois referenciais quilométricos usa a base de marcos da Concessionária, sem deslocamento único para toda a malha. Zona, trecho homogêneo e obrigação do PER constam dos metadados conforme a lista mestre do acervo de projetos.

Os documentos recebem código conforme o Anexo A.3 do Caderno BIM 116 Sertões (código CCS), com revisão, categoria e disciplina. Os dados estruturados seguem os campos mínimos do Anexo 4 desta política.

O acervo do controle tecnológico tem três camadas:

Camada	Conteúdo	Regra
CDE (Central BIM e sites de zona)	Laudos e relatórios assinados em PDF, PCT, ITP, RNC, Data Books, certificados de calibração	Entrada no estado Em análise; aceite pelo fluxo CRA; estado Publicado registra o aceite do documento, não a conformidade do material
Plataforma de dados	Registros de ensaio em formato aberto (CSV, JSON, XLSX), com dicionário de campos, resultados individuais, critérios e conclusão	Lançamento em até 1 dia útil da execução ou emissão; a plataforma é o registro oficial dos dados; o laudo assinado é a evidência técnica
Data Book por obra	Índice, ARTs, planos aprovados, calibrações, laudos, RNC, bases editáveis e termos de aceite	Entrega em 30 dias corridos do término da obra ou da última OS; condição para o recebimento definitivo

Os dados pertencem à Concessionária. Laboratório e EXECUTORA mantêm cópia de trabalho pelo prazo de guarda, em ambiente segregado, e emitem termo de eliminação das cópias não sujeitas a guarda ao término do contrato. Nenhuma cópia é eliminada enquanto houver RNC aberta, controvérsia ou litígio conhecido.

Os registros desta política alimentam o SIGACO, a inspeção do OIA e as verificações do Verificador por dados estruturados, segundo o esquema fornecido pela Concessionária.

15. Indicadores

Indicador	Cálculo	Meta	Periodicidade
Cobertura do controle	Ensaios executados sobre ensaios previstos no ITP, por frente	≥ 95%	Mensal
Cobertura da verificação independente	Determinações da Concessionária sobre determinações da EXECUTORA, por família	≥ 10% e mínimos da seção 8	Mensal
Conformidade na primeira avaliação	Lotes aceitos sem RNC sobre lotes avaliados	≥ 90%	Mensal
RNC no prazo	RNC encerrados em até 30 dias sobre RNC encerrados	100%	Mensal
RNC vencidos	RNC abertos com prazo expirado	0	Semanal

Indicador	Cálculo	Meta	Periodicidade
Prazo de laudo	Laudos emitidos no prazo da classe de urgência sobre laudos emitidos	≥ 95%	Mensal
Divergência entre laboratórios	Verificações com divergência sobre verificações comparáveis	≤ 5%, sem divergência sistemática	Mensal
Calibração vigente	Equipamentos com certificado válido sobre equipamentos em uso	100%	Mensal
Pontos H com liberação registrada	Liberações registradas sobre pontos H ocorridos	100%	Mensal
Capacidade do processo	Cpk por propriedade crítica, por usina e traço	Informativo; plano de ação abaixo de 1,00	Mensal

Os indicadores são calculados a partir da plataforma de dados, apresentados no relatório mensal do laboratório contratado e revisados na reunião mensal de análise de resultados. Meta não atingida por 2 meses seguidos gera plano de ação com responsável e prazo.

16. Integridade e independência

O laboratório contratado e suas controladoras, controladas e coligadas não prestam serviço remunerado a EXECUTORAS ou fornecedores das obras da concessão durante a vigência do contrato. Vínculo atual é declarado na proposta; conflito superveniente é comunicado em 2 dias úteis.

Resultado desfavorável à Concessionária é informado no mesmo prazo e com o mesmo rigor. A Concessionária não condiciona conclusão de laudo. Adulteração de amostra, resultado, documento ou medição é tratada como infração grave pelos contratos e pelo Código de Conduta de Fornecedores.

A Concessionária pode auditar a qualquer tempo laboratórios, usinas, centrais, jazidas e pedreiras envolvidos nas obras, por diligência de qualificação, de acompanhamento ou extraordinária, com acesso previsto nos contratos de obra e de fornecimento.

17. Vigência, revisão e publicação

Esta política entra em vigor na data de aprovação pela Gerência de Engenharia e Qualidade e vale para as OS e contratos firmados a partir dessa data. Contratos anteriores aderem à política por termo aditivo ou por aceitação expressa.

A revisão é anual ou por evento: alteração do PER, de norma técnica relevante, de instrução normativa da ANTT, de organização interna ou de resultado dos indicadores que indique regra ineficaz. As revisões são numeradas R00, R01, R02 e registradas no quadro de revisões.

A política e seus anexos são públicos. A versão vigente fica disponível em endereço público da Concessionária e é citada por link nas RFPs e nos contratos. Não há sigilo sobre o conteúdo desta política; os dados de ensaio das obras seguem as regras de confidencialidade dos respectivos contratos.

18. Anexos da política

Anexo	Conteúdo
Anexo 1	Amostragem independente e guarda de amostras: frequências por família, formato do identificador de amostra, ficha de custódia e prazos de guarda
Anexo 2	Não conformidade e pontos de parada: fluxo do RNC, prazos, modelo de registro, pontos H obrigatórios e regra de liberação
Anexo 3	Divergência entre laboratórios: limites de divergência por propriedade, sequência de decisão e modelo de ata de contraprova
Anexo 4	Rastreabilidade e acervo: campos mínimos do registro de ensaio, códigos, referenciais de km e coordenadas, camadas do acervo e Data Book
Anexo 5	Indicadores: fórmulas, fontes de dados, metas, periodicidade e modelo do painel mensal